13. בדיקות, מגבלות ומצב המימוש

13.1 בדיקות אוטומטיות

קובץ	בדיקה	מה היא מוכיחה	תוצאה (2026-10-22)
tests/test_reveal_planner.py	test_region_indivisible_fixture_is_stuck	שבמצב "אזור שלם בעומק אחד" closure מחזירה לא־פתיר וקבוצת חסימה לא ריקה	PASS
tests/test_reveal_planner.py	test_per_cell_depth_builds_valid_exact_six_sheet_stack	beam פתיר, closure COMPLETE, 6 לוחות עם שחור פעמיים, כל לוח עובר validator ומסגרת, שחזור מדויק, ולפחות אזור אחד מפוצל	PASS

הפקודה: `pytest tests/test_reveal_planner.py -q` → **2 passed in 5.76s**. בהרצה המלאה האחרונה של כל ה־suite (מוקדם יותר באותו מושב) התקבלו **73 PASS** ו־**50 FAIL**. כל 50 הכשלים הם בבדיקות של מודולים ישנים, שמחפשים תיקיות ממצאים שכבר לא קיימות (`FileNotFoundError`), והם לא קשורים למסלול הזה.

> **GAP** אין בדיקה אוטומטית ל־`fullres_flatten.py`, ל־`export_reveal_stack_cad.py` או לאימות החוזר של ה־CAD. הם אומתו רק בהרצה על Option B.

13.2 מגבלות ידועות

מגבלה	סוג	פירוט
אין פקודה אחת	מוכח	שלבים 1–3 ו־6 הם קוד חד־פעמי (פרק 3).
פלטה לא דטרמיניסטית	מהקוד	`cv2.kmeans` בלי seed.
זיכרון ב־snap_to_palette	מהקוד	מערך מרחקים של $H \cdot W \cdot P \cdot 3$ מספרי float32 (כ־412 מגה־בייט ב־Option B).
אין אופטימליות	מהקוד	beam עם גיזום. החסם התחתון המוכח הוא רק 9 (מספר הצבעים).
מונוטוניות	תיאורטי	מוכחת לאופרטור הבסיסי בלבד. לולאות התיקון הן היוריסטיות.
x8 לא הורץ	מוכח	`all_sheets_pass_x8: "NOT_RUN"`.
פתחים צרים	אבחון	חור צר מ־0.88 מ"מ בכל אחד מ־4 הלוחות הקדמיים. לא נחקר.
תפרים	מוכח	16.7 מ"מ של מדרגת עובי בתוך אזור שחור אחד. עדיין לא נבדק אם הם נראים בהדפסה.
שינוי אמנותי ידני	מוכח	Option A ו־B משנים את האיור (1.65 ו־125.4 מ"מ²). זו החלטה של המשתמש, לא של המתכנן.
שם הסקריפט	מוכח	`run_turtle_reveal_planner_poc.py` כללי, למרות השם. ברירת המחדל של `--target` מצביעה על קובץ של הצב שכבר לא קיים במאגר, ולכן חובה לציין `--target`.
הרכבה מתוך המוצקים	GAP	אין קובץ הרכבה או תצוגה מפוצצת שנבנים מקובצי STEP/STL.
הדפסה פיזית	PENDING	לא בוצעה. אף בדיקה תוכנתית לא מחליפה אותה.

13.3 השוואה ל־MILESTONES.md

נושא	מצב בקוד
L-1 (אבן הדרך הנוכחית)	`AWAITING_PHYSICAL_TEST`. ההוכחה המקורית של L-1 נבנתה על איור מקורי ובתכנון ידני. Option B הוא ראיה **נוספת** ניסיונית ולא מחליף אותה. L-G10 (הדפסה ואישור משתמש) עדיין PENDING.
L0 (ליבה גאומטרית רב־פעמית ו־CLI)	**לא התחיל.** חסום עד אישור L-1. הקוד של Option B מפוזר בין מודול חדש, שני סקריפטים וקטעים חד־פעמיים.
L1 (הצעות אוטומטיות לתמונה חדשה)	קיימות **ראיות ניסיוניות**: הצב ו־van_gogh_p (תמונה שנייה שלא נראתה קודם) רצו באותו קוד ובאותן הגדרות. אבל ב־Option B היו תיקוני איור ידניים (מוצהרים), ושלבי ההכנה ידניים. לכן אין כאן טענה להמרה אוטומטית מלאה.
L2–L4	לא מומשו. אין עורך, אין UI ואין API, בהתאם ל־AGENTS.md.

> המסמך לא משנה אף סטטוס אבן דרך ולא מאשר שום בדיקה פיזית. לפי AGENTS.md, ההתקדמות לשלב הבא מחכה לאישור מפורש שלך.

13.4 קוד ישן וניסיוני שלא תועד

לבקשתך, האלגוריתמים האלה **לא מוסברים** במסמך: CP-SAT בעומק קבוע (`experimental_global_planner.py`, פרט ל־`exact_index`), Region-bitset optimization, width-aware beam, הצעות subtractive, flattening ישן לפי quantization גלובלי, נרמול קווי מתאר, ניקוי אזורים זעירים, ותיקוני רוחב נסתרים (`hidden_width_repair.repair_one_mask`). הם קיימים במאגר אבל לא השתתפו ב־Option B.